

研究的基本流程和步骤

标准化流程能显著提高新手研究人员的学习效率、避免踩坑、加快研究成果的产出速度。本文档旨在为初次接触科研的本科生和研究生提供简洁清晰的研究流程指导，确保科研成果质量，最终提升整体的科研效率和科研成果产出比率。

研究的基本步骤如下表所示：

序号	研究步骤	目的	产出	建议时长
1	了解研究背景，确定研究方向	了解：现实需求是什么？科学问题有哪些？为什么做？	《研究调研报告.docx》	5 天内完成
2	调研研究现状和现有技术	了解：目前别人是怎么做的？有哪些未解决问题？		
3	明确科学问题和研究目的	明确：研究什么？解决什么问题？准备贡献什么？	《研究方案.docx》	3 天内完成
4	调研分析可用数据	分析：数据从哪来？是否足够支撑实验？		
5	制定研究方案	构思：要完成哪些具体工作？采取怎样的技术路线？		
6	技术实现、评估与迭代	做实验，不断迭代直到达到预期目标	周报；实验记录；实验报告。	视研究任务而定
7	梳理、撰写实验报告	梳理研究思路和实验结果，以报告形式呈现	《实验报告（研究论文）.docx》	研究中持续迭代
8	课题结题，进行梳理和复盘	对科研过程进行总结，将经历转化为自己的经验和能力	报告/代码/数据/demo/系统等最终成果	5 天内完成

以下详细介绍研究的基本流程和步骤，以及科研的关键思维与能力、开展科研工作的基本要求。

目录

1. 了解研究背景，确定研究方向	2
2. 调研研究现状和现有技术，整理《研究调研报告_V1.0》	2
3. 明确科学问题和研究目的	3
3.1 研究课题构思定位的基本逻辑与方法	3
3.2 明确科学问题	4
3.3 明确研究目的和研究意义	4
3.4 明确预期贡献	5
4. 调研分析可用数据	5
5. 制定研究与实验方案，整理《研究方案_V1.0》	6

6. 数据准备、方法实现、测试评估与方法迭代	6
6.1 数据准备	6
6.2 方法实现与测试评估	7
6.3 实验结果分析与方法迭代	7
7. 梳理、撰写实验报告（研究论文）	8
8. 课题结题，进行梳理和复盘	8
附录一：科研的关键思维与能力	10
一、问题导向思维：从现实需求出发，解决目前尚未解决的问题	10
二、批判性思维：不要被现有的花里胡哨的论文绕进去和牵着鼻子走	10
三、迭代思维：尽早搞出 V1.0 简单乞丐版，小步快跑持续迭代	10
四、记录与整理：通过文档等形式记录工作流程、实验数据	10
五、尽早整理《实验报告》：在研究过程中形成清晰的工作脉络	10
六、团队协作与沟通：通过文档清晰地表达研究思路与研究进展	10
附录二：开展科研工作的基本要求	11
一、主动学习，探索知识边界	11
二、按时推进科研工作，过程中留痕	12
三、科研项目相关的材料需严格保密	12
四、在关键节点主动沟通，以获得指导和帮助	13
五、将问题整理清楚再提问，避免低效地碎片化讨论	15
六、每周整理科研进展周报，进行复盘	16

1. 了解研究背景，确定研究方向

在导师的指导下，从真实应用场景出发，了解目前未被满足的现实需求和未解决的问题，分析问题为什么存在、为什么重要、为什么具有研究价值。要点如下：

- 1、了解：该问题所在的现实场景是什么？对应怎样的现实需求？
- 2、了解和分析：现实需求对应着哪些科学问题？现有的技术和方法还没有解决什么问题？
- 3、分析：该问题是否可以用简单方法解决？为什么不能用简单方法解决？

若要精准、有效地洞察以上三方面的要点，一般要求科研人员有对具体领域发展前沿的深刻认知、对该领域未来发展方向的判断和丰富的科研经验，而这恰恰是科研新手最薄弱的地方。因此，一般建议科研新手在导师的指导下，快速定位现实中的真需求和待解决问题，确定大概的研究方向或研究任务。

研究背景和研究方向直接服务于《实验报告（研究论文）》的 Introduction 章节。

2. 调研研究现状和现有技术，整理《研究调研报告_V1.0》

可借助 AI 工具快速了解研究现状。同时，建议根据研究方向或任务确定核心关键词（如 "cancer"、"knowledge graph"、"mutation"、“LLM”等），然后根据关键词查阅相关综述论文、研究论文、开源项目、现有系统、技术博客等，进一步深入地调研现有方法的技术路线和局限性。调研过程中，重点思考以下几个关键问题：

- 一、这个研究问题现有的方法是怎么表述和定义的？
- 二、目前有哪些主流方法和技术路线？
- 三、现有方法的局限性/痛点是什么？
- 四、该方向目前有哪些研究空白和未解决的问题？

调研结果建议整理到《研究调研报告.docx》中，报告中可从以下几个层次展开分析，说明为什么已有方法不能很好解决这个问题：

- 1、概括现有主流方法。
- 2、指出这些方法的核心假设。
- 3、指出该假设在真实场景中为什么不成立。
- 4、提炼具体技术缺陷。

推荐使用的检索工具和 AI 工具包括但不限于：

- **ChatGPT 5 Thinking**：综合智力水平一流的大模型，可辅助科研、提高效率。
- **Google Scholar**：全世界英文论文最全的论文平台，方便好用。
- **Gemini Deep Research**：对接了大量论文数据源，方便好用，可考虑用它来辅助做研究现状调研。
- **Github**：全球最大的代码仓库平台，存放着许多论文的开源代码/数据。

研究调研工作直接服务于实验报告（研究论文）的 **Introduction** 和 **Related Works** 章节，以及 **Baselines** 等小节。

3. 明确科学问题和研究目的

第一步我们完成了对现实需求和未解决问题的分析，第二步我们对该方向的现有技术和方法进行了调研和分析。第三步，我们需要将现实需求和问题进一步压缩成一个清晰的科研问题，明确：接下来到底研究什么？不研究什么？准备贡献什么？

科学问题和研究目的直接服务于《实验报告（研究论文）》的 **Introduction** 章节。

3.1 研究课题构思定位的基本逻辑与方法

研究课题构思定位的本质是在海量已知知识的边界之上，凭借敏锐的嗅觉寻找一个极具潜在价值且可被攻克的突破口，然后将发散的 **Idea** 逐步收敛、提炼为可被严谨数学或实验验证的假设（**Hypothesis**）。研究课题构思定位解决的是“做什么、为什么做、准备怎么做”的问题。

研究课题构思和定位是科学研究的导航系统，它决定了研究航程的方向、速度和终点。没有良好的构思，研究一开始就错了，后续会在错误的方向上投入大量时间，最终却难以获得学术认可。在动手开展研究之前，可以通过逐步回答以下问题，来完成研究课题的构思和定位：

序号	步骤	思考路径	目标
1	需求定位	1、该领域有哪些需求主体？ 2、这些需求主体有哪些未被满足的需求？ 3、这些未被满足的需求中，哪些是高频刚需大众的高价值需求？	明确研究课题锚定的现实需求
2	问题定位	1、未被满足的高价值需求对应着哪些未被解决的科学问题？	明确研究课题瞄准的科学问题
		2、现有的方法为什么没有很好地解决这些科学问题？核心瓶颈是什么？	分析现有工作的不足与研究空白
		3、所瞄准的科学问题对应怎样的可定义任务？输入输出是什么？评价指标有哪些？	将需求转化为一个明确定义的任务
3	方法定位	我准备用什么方法解决该问题？	设计合理的研究方法与实验方案
4	贡献定位	这项研究工作对目前的科学边界有什么意义？	预判研究的创新点与学术贡献

通过研究课题构思与定位找到一个精准、高价值、时机成熟的科学问题，是科研成功的关键。“精准”指的是问题定位准确、边界清晰；“容易做”指的是能在能力和时间范围内完成；“有价值”指的是问题具有重要的学术或应用价值。

3.2 明确科学问题

用一两句话清晰阐述研究要解决的核心问题或假设，例如“现有方法在 XX 方面存在不足，本任务旨在解决 XX 问题，实现 XX 目标”。科学问题是整份研究方案的核心。它不能只是“做一个系统”或“提出一个模型”，而应表达为一个可验证、可比较、可实验的问题。科学问题可考虑进一步拆成 2-4 个子问题。例如，子问题可以分别对应数据、方法和评价：

- 1、任务构建问题：如何基于现有数据构造一个可复现、可评估的研究任务？
- 2、方法设计问题：如何设计一种有效、可控、可消融的技术框架？
- 3、评价问题：如何评价方法是否真正解决了问题？
- 4、机制分析问题：方法中的关键组件为什么有效？各部分贡献如何？
- 5、.....

3.3 明确研究目的和研究意义

研究目的回答：本研究准备具体完成什么、实现什么目标。一般包括任务定义、数据构建、方法设计、实验验证、论文产出等。

研究意义回答：这个研究完成后，对学术、技术、产业或社会有什么价值。可考虑将研究意义分为 2-4 类，例如：

- 现实应用意义：解决真实场景中的痛点，为行业系统提供技术方案。
- 学术研究意义：为某一类 AI 任务、推荐任务、智能体协作任务提供新的问题定义、评测基准或方法框架。
- 方法论意义：推动某类技术从简单预测、推荐、生成，走向更复杂的多主体协同决策。

3.4 明确预期贡献

常见的贡献种类包括但不限于：

- 任务与基准贡献：本研究是否定义了一个新的任务，或构建了一个新的评测环境。
- 方法贡献：本研究提出了什么新方法、新框架或新机制。
- 数据集贡献：本研究构建与发布全新数据集/基准。
- 评价与实验贡献：本研究将设计什么指标、与哪些基线比较、进行哪些消融实验。
- 应用/工具贡献：该研究具有落地价值，例如是某技术在某全新场景的落地验证，或提升了现有应用场景的性能，或提出了实际问题的解决方案，或开发了某开源平台/工具。
-

4. 调研分析可用数据

数据、算力、算法是 AI 的三大基石；有什么样的数据，就有什么样的智能。调研分析可用数据的目的是：明确该项研究所需的数据从哪里来？数据是否足以支撑实验？如何利用现有数据构造实验所需的数据？

调研和分析可用数据的基本思路如下：

一、明确研究可使用的数据来源：包括但不限于，实验室已有的数据、公开数据集、模拟/合成数据、通过爬虫爬取等。

二、分析数据的基本情况：分析数据有多少样本、有多少维特征、标签是否平衡、是否存在缺失值/噪声等情况；分析现有的数据是否适合该项研究。

三、思考数据构造方案：如果公开数据不能完全满足研究需求，应思考如何利用现有可获取的数据，来完成实验所需数据的构造。

四、分析数据使用的限制与合规要求：包括数据规模是否偏小、数据是否存在领域偏差、是否需要脱敏等。

以上工作直接服务于《实验报告（研究论文）》的 Experiments 章节。

5. 制定研究与实验方案，整理《研究方案_V1.0》

制订研究方案的目的是将研究构思进一步落到“要完成哪些具体工作”。研究内容应比研究目标更细，回答“具体怎么做”。包括但不限于：任务定义、方法设计、对比基线设计、实验指标设计、实验与分析方案、等等。《研究方案》建议包含以下内容：

一、任务定义与问题形式化（Task Definition）

输入是什么？（例如：图像/文本/时间序列/多模态）

输出是什么？（分类标签、回归值、生成文本、动作序列等）

任务是：分类、检测、分割、预测、推荐、生成、控制、…？

二、数据集构建与划分策略（Dataset）

使用哪些原始数据？如何清洗、筛选？

训练/验证/测试集如何划分？是否有独立验证集？

是否需要交叉验证？是否考虑时间/机构/人群的分布等差异？

三、评估方法与指标（Metrics）

选择哪些指标：Accuracy、F1、AUC、MAE、RMSE、BLEU、ROUGE 等。

对于不均衡数据，是否需要加 F1 / AUROC / PR 曲线等。

指标如何解释？做到什么水平算“达到预期”？

四、技术框架与 Baselines（Methods、Baselines）

计划采用怎样的模型/算法？（机器学习、大模型+微调/提示工程、多智能体等）

用一张图画出整体框架（推荐在方案中有一个“方法框架图”）。

五、实验设计（Experiments）

评估模型复杂度、算力需求和实验所需时间。

选择哪些基线方法（Baselines）作为对照？（可选择经典方法、简单模型、当前 SOTA 方法等）

实验失败（跑不通、结果差）是常态，需要建立正确预期，提前思考实验失败该怎样实验方案可在后续研究过程中持续迭代优化，也可考虑提前准备备用方案（Plan B）。

制订实验方案直接服务于实验报告（研究论文）的 Methods 和 Experiments 等章节。

完成《研究方案_V1.0.docx》后，建议主动找老师/师兄师姐讨论，获取指导和帮助。

6. 数据准备、方法实现、测试评估与方法迭代

6.1 数据准备

如果现有的数据无法满足实验需求，则需要自己通过数据采集、数据制作、数据清洗、数据标注等方式构建数据集。如果要自己构建数据集，建议首先构建小批量的数据集（例如

10-30 个样本)，然后用小批量的数据集确定任务定义和开展实验。实验成功后再扩大数据集规模，实验不成功则调整数据集构建方式直到实验成功。

总之，建议任务定义（task definition）彻底明确后再构建大规模的数据集。

6.2 方法实现与测试评估

实验的基本方法是“写代码 + 跑实验 + 持续迭代改进”，建议尽早在小规模数据上搞出 V1.0 乞丐版本，再在乞丐版本基础上通过“实验——分析——调整——再实验”的循环持续优化不断优化改进。从 0 到 1 很重要，从 1 到 100 是无止境的优化过程，不要试图一次性直接搞出尽善尽美的最终复杂版本。以下是基本流程：

一、准备实验环境：包括硬件配置、软件安装、数据集准备等，例如安装 Python 编程环境（Anaconda + Pycharm 或 VS Code）、配置 Anaconda 的 Python 虚拟环境、安装相关的依赖库等等。

二、代码实现与测试：根据研究方案和技术路线编写代码，然后再在数据集上进行方法的实验测试、指标评估。

三、实验记录与结果保存：收集实验过程中产生的各种数据，包括性能指标、运行时间、资源消耗等；将实验结果以规范的格式保存（例如像代码一样进行版本化管理），便于后续分析。

6.3 实验结果分析与方法迭代

分析实验结果的方法包括但不限于：

一、整体结果对比（Quantitative Comparison）：例如，新方法 vs Baselines 的整体指标表 + 条形图/折线图。

二、消融实验（Ablation Study）：例如去掉某个模块，看性能变化；或者更换某个关键组件（特征、损失函数、预训练模型）看影响。

三、错误分析 / 案例分析：例如选择模型表现差/出错多的样本，看看有什么共性（某类场景特别困难？某些标签容易混淆？）；例如对于一些生成任务，可举一些典型案例进行分析。

四、可视化分析：将数据以图片、表格等形式展示，便于理解和比较。例如绘制柱状图比较不同方法的性能，例如绘制折线图展示优化过程。

五、局限性与风险点：例如，模型在什么场景下可能失效？例如，数据是否存在偏倚，这可能导致模型在特定群体上做出不公平的决策？例如，在生物与医学 AI 中，是否有潜在的临床风险？

建议以版本的方式来管理代码（v1.0、v1.2、v2.0、.....，可考虑使用版本管理工具 Git），技术路线大版本升级时更新《研究方案_V x.0.docx》。

建议尽早开始整理《实验报告》，整理《实验报告》的过程可以帮助梳理和调整研究思路、优化技术路线、提高研究效率。

在实验过程中，有问题建议主动找老师/师兄师姐讨论，获取指导和帮助。

7. 梳理、撰写实验报告（研究论文）

在取得初步的实验结果后，建议开始系统性的梳理研究过程中的研究背景、研究现状、方法、实验结果、结果分析等内容，以《实验报告（研究论文）》的形式呈现。以下是一篇实验报告（研究论文）的基本结构。

标题/Title: 要求简明扼要，紧扣研究主题。

摘要/Abstract: 在摘要中简明扼要说清楚：做了什么 + 怎么做的 + 结果如何 + 有何意义。

第一章：Introduction/引言，包括研究背景（Background，阐述问题为什么重要、现实场景是什么）、现有方法的不足（Lack）、研究的核心思路（Main Idea）、主要的贡献（Contributions）等内容。

第二章：Related Works/相关工作，即现有方案和技术，通过对现有方法进行分类和对比，突出与本文工作的差异与优势，为研究意义/主要贡献服务。

第三章：Methods/方法，包括任务定义（Task Definition）+技术框架（Framework）+技术路线，描述任务的输入（Inputs）和输出（Outputs），以及解决该任务的详细技术路线。

第四章：Experiments/实验，包括数据集（Dataset）、评估指标（Metrics）、基线（Baselines）、实验设置（Settings）、实现细节（Implementation Details）、实验结果（Results）、实验结果分析（Analysis）和讨论（Discussion）等内容。

第五章：Discussion/讨论，总结主要工作与贡献，指出其局限性（Limitations）的讨论，以及未来可能的改进方向/扩展场景（Future Work）。

完成《实验报告（研究论文）》初稿后，建议主动找老师/师兄师姐讨论，获取指导和帮助。

8. 课题结题，进行梳理和复盘

课题结束并不意味着简单提交一个文件或完成一次汇报，而应对整个研究过程进行完整梳理和复盘。即使科研结果不理想，甚至课题没有达到最初预期，也仍然需要进行完整复盘。科研失败并不等于没有价值，很多失败的尝试可以帮助判断某条技术路线不可行、某类数据不适合、某个任务定义需要调整，这些经验本身也是重要成果。

结题复盘的目的，是把整个科研过程中的背景理解、调研结果、数据处理、方法尝试、实验结果、失败原因、经验教训和后续方向整理清楚，形成可交接、可复用、可继续推进的材料。结题复盘既是对个人科研工作的总结，也是对团队后续工作的负责。

课题结束前的完整复盘至少应回答以下问题：

- 1、这个课题最初想解决什么问题？
- 2、最终实际完成了哪些工作？
- 3、哪些工作达到了预期，哪些没有达到预期？
- 4、使用了哪些数据、方法和工具？
- 5、得到了哪些结果，这些结果能说明什么？
- 6、研究过程中遇到了哪些主要困难？
- 7、这些困难的原因是什么？
- 8、如果继续推进，下一步最值得做什么？
- 9、当前成果是否具备继续写论文、投稿、开发系统或作为后续课题基础的价值？
- 10、自己在这个课题中获得了哪些科研训练和能力提升？

结题复盘尤其要重视失败经验的整理。科研新手在课题失败或实验结果不好时，容易简单写成“实验效果不佳”、“模型性能较差”，但这并不足以构成有效复盘。有效复盘应进一步分析：为什么效果不佳？是数据量太少，还是标签质量差？是任务定义不合理，还是模型方法不适合？是评价指标选取有问题，还是代码实现存在错误？是否尝试过其他方案？不同方案之间的差异是什么？如果重新做，应该从哪里调整？

在课题结束前，需根据《数据与代码管理规范》，将所有相关文件按以下形式统一整理，然后将项目文件打包为 zip 压缩包，传输交接给项目负责人/数据汇交员：

/data/：原始数据；《数据说明与数据样例》；等

/codes/：代码（可含多个版本的代码）；《代码运行说明》；等

/docs/：《研究调研报告》；《研究方案》；《实验记录与结果表格》；《实验报告（研究论文）》；《结题复盘与后续思路报告》；等

结题复盘的基本要求是：不论课题成功还是失败，都应将过程讲清楚、材料整理好、经验沉淀下来。科研训练的价值不仅在于最终是否得到理想结果，更在于是否形成了规范的研究方法、扎实的工作习惯和可持续提升的科研能力。

附录一：科研的关键思维与能力

一、问题导向思维：从现实需求出发，解决目前尚未解决的问题

科研的本质是在继承已有知识和方法的基础上，面向尚未充分解决的问题持续探索，并尝试在当前知识边界上形成新的认识、新的方法或新的证据。问题导向思维即从“真实需求”出发定义问题，将现实中的需求转化为具体、可解决的科学问题。

二、批判性思维：不要被现有的花里胡哨的论文绕进去和牵着鼻子走

批判性思维是科研中最重要的能力之一，简而言之就是“不要被现有的花里胡哨的论文绕进去和牵着鼻子走”。具体方法是：从质疑的角度去看现有的论文、方法和技术，时刻思考现有方法的局限性（limitations）、未解决的问题、研究空白。创新点往往从批判中来。

三、迭代思维：尽早搞出 V1.0 简单乞丐版，小步快跑持续迭代

从 0 到 1 很重要，从 1 到 100 是无止境的优化过程。不要试图一次性直接搞出尽善尽美的最终复杂版本，应该尽早在小规模数据上搞出 V1.0 简单乞丐版本（最小可行性 demo），再在乞丐版本基础上通过“实验——分析——调整——再实验”的循环持续优化不断优化改进。真正有价值的研究，往往不是一开始就设计得完美，而是在持续调研、实验验证、问题暴露和方案修正中逐渐清晰和成熟起来的。

四、记录与整理：通过文档等形式记录工作流程、实验数据

研究过程中会接触到大量的信息和数据，建议保持良好的随手记录和整理的习惯，以提高科研效率。可记录和整理的内容包括但不限于：调研结果、文献阅读笔记、数据分析记录、环境配置方法与流程、实验结果等等。

五、尽早整理《实验报告》：在研究过程中形成清晰的工作脉络

实验报告不仅是最终成果展示材料，更是课题研究过程中的重要记录工具。很多研究工作并不是一次完成的，而是会经历多轮调研、数据处理、方法调整、实验尝试和结果对比。尽早开始整理实验报告，可帮助梳理研究思路、整理研究结果、提高研究效率。

六、团队协作与沟通：通过文档清晰地表达研究思路与研究进展

研究过程中通常需要与老师、师兄师姐沟通和交流，前辈的简单指点通常会帮助新手少走很多弯路。一般建议通过《方案》、《报告》等 Word、PPT 文档清晰地表达自己的研究思路与研究进展，进行高效的讨论和交流。

附录二：开展科研工作的基本要求

科研工作不仅是完成某一个具体任务，更是学习如何发现问题、分析问题、解决问题并形成可复用成果的过程。对于科研新手而言，掌握基本的科研工作要求，比一开始就追求复杂模型、复杂实验或高水平论文更重要。良好的科研习惯能够显著提高学习效率、减少重复劳动、降低沟通成本，并帮助新手在有限时间内形成清晰、规范、可检查的阶段成果。

开展科研工作时，应当具备主动学习意识、过程推进意识、材料保密意识、关键节点沟通意识、问题整理意识、周期复盘意识和结题复盘意识。

以下从七个方面说明科研工作中的基本要求。

一、主动学习，探索知识边界

科研不同于普通课程学习，课程学习通常有固定教材、固定知识点、固定答案和相对明确的考试范围，而科研面对的是尚未被完全解决的问题。很多时候，研究问题本身并没有标准答案，研究过程也不会完全按照预设路线顺利推进。因此，科研人员不能只等待老师逐步讲解，也不能只完成别人明确安排好的机械任务，而应主动查阅资料、理解背景、补充知识、探索现有方法的边界。

科研人员应避免长期停留在“等别人教、等别人安排、等别人检查”的被动状态。真正有效的科研训练，要求科研新手逐步从“被动完成任务”转向“主动理解问题、主动推进工作、主动形成产出”。

在科研工作中，主动学习的维度包括但不限于：

- **主动理解研究背景，理解研究工作的意义和目标**

接触一个新课题时，不能只看题目本身，而要进一步思考：这个问题来自什么现实场景？为什么这个问题值得研究？目前已有方法解决到了什么程度？还有哪些问题没有解决？如果不了解研究背景，就很容易把科研任务理解成简单的“做模型”“跑代码”“写报告”，而无法真正理解研究工作的意义和目标。

- **主动补充新的知识，主动尝试新的工具**

科研工作往往涉及跨学科知识，例如人工智能研究可能涉及机器学习、深度学习、自然语言处理、知识图谱、数据库等多方面内容。对于新手而言，不可能一开始就完全掌握所有知识，但至少应做到：遇到不懂的概念能够主动查询，遇到不会的方法能够主动学习，遇到新的工具能够主动尝试。

- **形成“先理解，再执行”的工作习惯**

收到研究任务后，不应立刻机械地开始做，而应先通读任务说明，理解研究目的、输入输出、预期交付、时间安排和评价标准。如果对任务背景、数据来源、方法路线或交付要求不清楚，应自行查阅资料并整理问题，然后在关键节点向导师请教。只有理解任务之后再执

行，后续工作才不容易偏离方向。

主动学习的最终目标不是短时间内掌握所有知识，而是形成一种基本能力：当面对一个陌生研究问题时，能够快速进入领域、理解问题、补齐知识、形成初步方案，并在反馈中不断修正自己的理解。

二、按时推进科研工作，过程中留痕

科研工作不要求每天都有重大突破，但要求每周都有可检查、可反馈、可归档的阶段性产出。科研过程中，应按照时间排程逐步完成预定的研究任务，不能长期停留在“正在看”、“正在学”、“还没开始整理”的状态。科研中的学习、调研、数据处理、代码实现、实验分析和论文写作，都应形成具体产出。例如，文献调研后应形成《研究调研报告》；开展研究前应形成较清晰的《研究方案》；实验完成后应形成实验记录、结果表格和分析文字，以及可持续迭代的《实验报告》。

过程留痕是指在科研过程中留下清晰、完整、可追踪的记录。科研工作不是只看最终结果，也要看过程是否规范。研究失败并不可怕，可怕的是失败后不知道自己做过什么、改过什么、为什么失败、下一步应该如何调整。如果没有过程记录，导师也难以判断问题出在哪里，后续修改和复现都会非常困难。

在科研过程中，需要避免以下几类问题：

1. 长时间只停留在“看资料”，但没有形成调研报告或学习笔记。
2. 只说“在跑实验”，但没有保存代码版本、参数设置和实验结果。
3. 只说“遇到问题”，但没有说明具体报错、问题背景和已尝试的解决方式。
4. 只在实习结束前集中整理材料，导致大量过程信息缺失。
5. 频繁更换方向或方法，但没有记录为什么调整、调整后效果如何。
6. 文档、代码、数据和实验结果分散保存，后续无法复现。

在科研过程中，应始终坚持“边做边记录、边实验边整理、边推进边归档”的原则。每一项工作都应尽量留下可检查的材料，而不是只停留在口头描述。科研工作的质量，很大程度上取决于过程是否清楚、记录是否完整、成果是否可复用。

三、科研项目相关的材料需严格保密

科研工作通常涉及研究方案、实验数据、代码、论文初稿、项目文档、企业资料、个人信息、合作单位信息等内容。这些材料可能具有学术价值、商业价值、项目价值或隐私属性，因此必须严格保密。未经允许，不得擅自传播、复制、公开、转发或用于其他无关用途。

科研材料保密还涉及数据安全和隐私保护。例如，在医学 AI 研究中，数据可能涉及基因测序结果、患者临床信息、药物方案、病例描述等敏感内容。即使数据经过脱敏处理，也不能随意传播或上传到不安全的平台。在金融科技研究中，数据可能涉及企业经营信息、交

易信息、风险评估结果等内容，也需要谨慎处理。在任何情况下，都应树立数据合规意识和隐私保护意识。

科研项目相关材料的保密要求包括但不限于以下方面：

1. 未经允许，不得将项目文档、研究方案、论文初稿、实验报告、代码、数据集、标注结果等材料发送给项目无关人员。
2. 未经允许，不得将课题组内部资料上传到公开网盘、公开代码仓库、公开论坛、社交媒体或其他不受控平台。
3. 未经允许，不得将未公开论文、实验结果、项目截图、系统界面、内部讨论记录等内容用于个人公开展示。
4. 使用 AI 工具辅助科研时，应注意不要上传敏感数据、患者信息、企业机密、未公开论文全文、内部项目资料等内容。
5. 对于含有真实个人信息、医疗信息、企业信息或合作单位信息的材料，应进行必要脱敏处理后再用于学习、实验和写作。
6. 不得将一个项目中的内部材料擅自用于其他项目，尤其不得将企业项目、医学项目或合作项目资料混用、外传或二次分发。
7. 如果需要在简历、申请材料或面试中介绍科研经历，应使用概括性表述，避免泄露未公开的技术细节、数据来源、合作单位敏感信息和核心实验结果。
8. 如果不确定某些材料是否可以使用或公开，应先向老师确认，不得自行判断后外传。

科研保密不是形式要求，而是科研合作能够持续开展的基础。良好的保密意识体现了科研人员的专业性、责任感和可信度。对于科研新手而言，应尽早形成基本判断：凡是没有明确说明可以公开的项目材料，都应默认属于内部材料；凡是涉及真实数据、合作单位、未发表论文、内部系统和商业研发的内容，都应谨慎处理。

四、在关键节点主动沟通，以获得指导和帮助

科研工作需要独立思考，也需要及时沟通。对于新手而言，完全闭门造车往往容易走偏；但过于频繁地碎片化提问，又会降低沟通效率。因此，科研沟通的基本原则是：平时尽量独立推进，在关键节点主动沟通；沟通前做好整理，沟通后及时落实。

关键节点是指科研过程中容易影响后续方向和结果的重要阶段。一般包括：完成《研究调研报告 V1.0》后；完成《研究方案 V1.0》后；完成《实验报告（研究论文） V1.0》后；结题交付前；等等。在这些节点上，如果不及时沟通，很可能导致后续工作大面积返工。

不同阶段的沟通重点有所不同：

1、完成《研究调研报告 V1.0》后：应重点沟通“方向是否正确”和“问题是否真实”。

在这一阶段，科研新手已经初步了解了研究背景、现有方法和相关工作，但对研究价值和研

究空白的判断往往还不够准确。导师可以帮助判断该方向是否具有研究价值，调研范围是否足够，现有方法是否理解准确，所谓“研究空白”是否真实存在。

2、完成《研究方案 V1.0》后：应重点沟通研究问题是否足够明确，输入输出是否清楚，数据是否支撑实验，方法路线是否合理，**baseline** 是否合适，评价指标是否能够验证研究目标，时间安排是否符合科研周期。如果研究方案存在问题，越早发现越容易调整；如果等到数据处理、代码实现或论文写作阶段才发现任务定义不清楚，就会造成较大的返工成本。

3、完成数据初步分析或小规模实验后：应重点沟通“数据是否可用”和“实验路线是否跑通”。科研工作不能只停留在理论设想上，必须尽早通过小规模数据和 V1.0 版本实验验证任务是否可执行，这一阶段的沟通可避免在错误的构造方式或不可行的实验路线上继续投入大量时间。

4、完成《实验报告（研究论文） V1.0》后：应重点沟通“研究故事是否成立”和“论文结构是否清楚”。这一阶段导师可以帮助判断论文主线是否清楚，贡献是否突出，实验是否足够支撑结论，是否需要补充消融实验、案例分析、错误分析或可视化结果。

5、在实验结果不理想、方向推进受阻或连续多天没有实质进展时：应主动沟通“问题卡在哪里”。科研过程中出现失败、卡顿和反复调整是正常现象，但不能长期停留在无效尝试中。如果连续几天无法解决关键问题，应及时整理情况并反馈，包括当前目标、已经尝试的方法、失败表现、可能原因和希望导师判断的事项。导师通常可以根据经验快速判断是否需要降低任务难度、调整数据、替换方法、改变评价指标或切换备用方案。

6、结题交付前：应重点沟通“成果是否完整”和“材料是否可归档”。课题结束前，需要确认最终交付是否达到要求，包括研究调研报告、研究方案、实验报告或论文初稿、数据说明、代码说明、实验记录、结果表格、图表文件、结题复盘等材料是否完整。如果课题没有完全成功，也应说明已经完成了哪些工作，哪些工作没有完成，失败原因是什么，后续可以如何继续推进。老师可以帮助判断该课题是否具备继续投稿、继续实验、转为报告成果或作为后续接续工作的基础。结题前的沟通非常重要，因为它直接决定这段科研工作的成果能否被有效沉淀和复用。

高质量沟通应建立在科研人员已有初步思考和整理的基础上，比较好的方式是围绕具体材料进行沟通，例如带着《研究调研报告》、《研究方案》、《实验结果表》、《实验报告初稿》进行讨论，并明确指出希望老师帮助判断的问题。高质量沟通通常应包括以下内容：当前完成了什么、遇到了什么问题、自己已经做了哪些尝试、目前有哪几种可能方案、希望导师重点判断什么。这样可以显著减少无效讨论，提高科研推进效率。

沟通结束后，应及时落实反馈意见。很多科研新手在沟通时能够听懂导师的建议，但之后没有及时修改文档、调整方案或补充实验，导致沟通没有真正转化为科研进展。因此，每次重要沟通后，应将老师提出的意见整理成明确的修改清单，例如“增加 **baseline** 对比实验”、“修改 Introduction 的问题表述”、“补充失败案例分析”等，并在后续周报中说明

落实情况。科研沟通的最终目的不是完成一次讨论，而是推动研究方案、实验结果和论文质量持续改进。

五、将问题整理清楚再提问，避免低效地碎片化讨论

科研过程中遇到问题是正常现象。真正影响科研效率的不是有问题，而是问题没有整理清楚、提问方式低效。低质量提问通常表现为：只说“不会”、“跑不通”、“看不懂”、“结果不对”，但没有提供上下文、具体材料、错误信息、已尝试方案和希望得到的帮助。这类提问很难让导师快速判断问题所在，往往需要反复追问，浪费双方时间。

高质量提问的核心是把问题结构化表达清楚。一个有效的问题至少应包含以下信息：

- 1、当前任务：说明自己正在做什么，例如正在阅读哪篇论文、处理哪个数据集、运行哪个代码、撰写哪一部分报告。
- 2、预期目标：说明原本希望得到什么结果，例如希望代码成功运行、希望得到某个指标、希望完成某个章节、希望理解某个概念。
- 3、实际情况：说明现在出现了什么问题，例如报错信息、结果异常、数据缺失、论文逻辑不理解、实验指标过低。
- 4、已尝试方法：说明自己已经查阅了哪些资料、尝试了哪些解决方式、修改了哪些参数、对比了哪些结果。
- 5、当前判断：说明自己认为问题可能出在哪里，即使判断不一定正确，也有助于导师了解你的思考过程。
- 6、希望获得的帮助：明确希望导师判断方向、解释概念、确认方案、定位错误，还是帮助选择下一步做法。

将问题整理清楚再提问，有三个重要好处：

第一，可以迫使自己先思考。很多问题在整理过程中就会被自己解决。科研能力的提升，往往来自这种“先独立定位，再寻求反馈”的过程。

第二，可以提高沟通效率。导师能够快速理解问题背景，直接给出判断，而不需要反复追问基础信息。

第三，可以形成过程记录。整理过的问题可以作为后续实验记录、错误分析、学习笔记或周报内容的一部分，避免同类问题反复出现。

在实际科研过程中，应避免以下几类低效沟通方式：

- 没有阅读任务说明和教程，就直接询问基础操作问题。
- 没有提供上下文，只截取一个局部截图或一句报错信息。
- 同一问题反复零散提问，而不是一次性整理完整。
- 没有说明自己尝试过什么，直接要求别人给答案。
- 提问后没有记录解决方案，过几天再次问同样问题。

- 问题本身没有边界，例如“这个方向怎么做”、“论文怎么写”、“实验怎么改”，但没有提供具体材料。

六、每周整理科研进展周报，进行复盘

科研工作具有持续性和不确定性。如果没有定期复盘，科研人员很容易陷入“每天都在忙，但不知道具体推进了什么”的状态。每周整理科研进展周报，是保证科研工作持续推进的重要机制。周报不是形式主义，而是对一周工作进行总结、检查、反馈和调整的工具。

周报的作用包括但不限于：

1、帮助梳理本周到底完成了什么。科研工作中，很多任务并不是简单的“完成”或“未完成”，而是逐步推进的过程。通过周报，可以把零散工作整理成阶段性成果题。

2、帮助导师快速了解学生进展。导师通常不可能每天跟踪细节工作，周报可以让导师在较短时间内判断学生是否按计划推进、是否遇到关键障碍、是否需要调整任务。

3、帮助发现自己的问题。如果一周结束后发现周报中没有具体产出，只能写“继续学习”、“继续调研”、“继续做实验”，就说明本周工作可能不够聚焦，缺乏可检查成果。通过周报，可以倒逼自己把工作转化为具体输出。

4、帮助形成最终报告和论文素材。周报中记录的调研内容、实验结果、问题分析和阶段性结论，后续可以直接整理进《研究调研报告》、《研究方案》、《实验报告》或论文初稿中。

以下是周报模板：

Items	Contents
本周工作学习进展	逐条列出本周完成的主要工作，并用简短文字说明具体内容。
上周计划是否完成	回看上周计划是否完成，通过持续复盘逐步提高计划能力和执行能力。
当前遇到的问题	说明目前影响继续推进的主要问题，问题应尽量具体。
下周工作计划	根据当前进展和问题，列出下周准备完成的具体任务。
需要导师指导的问题	如果有需要导师帮忙判断的事项，单独列出。